

Лабораторная работа №13

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Бахи сиди али темассини

2026-02-16

1. Цель работы
2. Выполнение лабораторной работы
3. Выводы

Раздел 1

1. Цель работы

1.1 Цель работы

- Приобретение практических навыков настройки сервера NFS

1.1 Цель работы

- Приобретение практических навыков настройки сервера NFS
- Организация удалённого доступа к файловым ресурсам

Раздел 2

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка сервера NFSv4

- Установлен пакет `nfs-utils` через `dnf`

```
[root@server.bahis.net ~]# dnf -y install nfs-utils
Last metadata expiration check: 0:32:27 ago on Thu 12 Feb 2026 08:07:28 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                        Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
nfs-utils                      x86_64            1:2.5.4-38.el9   baseos            432 k
Installing dependencies:
gssproxy                      x86_64            0.8.4-7.el9      baseos            108 k
libev                          x86_64            4.33-6.el9       baseos            51 k
libnfsidmap                   x86_64            1:2.5.4-38.el9   baseos            60 k
libverto-libev                x86_64            0.3.2-3.el9      baseos            13 k
rpcbind                       x86_64            1.2.6-7.el9      baseos            56 k
sssd-nfs-idmap                 x86_64            2.9.7-4.el9_7.1  baseos            37 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 7 Packages

Total download size: 757 k
Installed size: 1.9 M
Downloading Packages:
(1/7): libnfsidmap-2.5.4-38.el9.x86_64.rpm 165 kB/s | 60 kB 00:00
(2/7): gssproxy-0.8.4-7.el9.x86_64.rpm    236 kB/s | 108 kB 00:00
(3/7): libverto-libev-0.3.2-3.el9.x86_64.rpm 64 kB/s | 13 kB 00:00
(4/7): nfs-utils-2.5.4-38.el9.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 432 kB 00:00
(5/7): rpcbind-1.2.6-7.el9.x86_64.rpm 152 kB/s | 56 kB 00:00
```

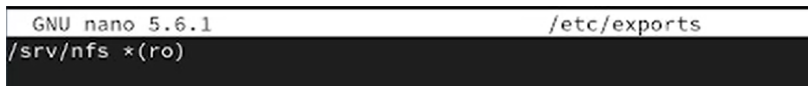
2.1 Настройка сервера NFSv4

- Установлен пакет `nfs-utils` через `dnf`
- Обеспечены утилиты и службы NFSv4

```
[root@server.bahis.net ~]# dnf -y install nfs-utils
Last metadata expiration check: 0:32:27 ago on Thu 12 Feb 2026 08:07:28 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                        Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
nfs-utils                      x86_64            1:2.5.4-38.el9   baseos            432 k
Installing dependencies:
gssproxy                      x86_64            0.8.4-7.el9      baseos            108 k
libev                         x86_64            4.33-6.el9       baseos            51 k
libnfsidmap                   x86_64            1:2.5.4-38.el9   baseos            60 k
libverto-libev                x86_64            0.3.2-3.el9      baseos            13 k
rpcbind                       x86_64            1.2.6-7.el9      baseos            56 k
sssd-nfs-idmap                 x86_64            2.9.7-4.el9_7.1  baseos            37 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 7 Packages

Total download size: 757 k
Installed size: 1.9 M
Downloading Packages:
(1/7): libnfsidmap-2.5.4-38.el9.x86_64.rpm 165 kB/s | 60 kB 00:00
(2/7): gssproxy-0.8.4-7.el9.x86_64.rpm 236 kB/s | 108 kB 00:00
(3/7): libverto-libev-0.3.2-3.el9.x86_64.rpm 64 kB/s | 13 kB 00:00
(4/7): nfs-utils-2.5.4-38.el9.x86_64.rpm 1.3 MB/s | 432 kB 00:00
(5/7): rpcbind-1.2.6-7.el9.x86_64.rpm 152 kB/s | 56 kB 00:00
```

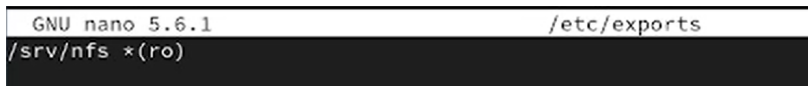
- Создан каталог `/srv/nfs`



```
GNU nano 5.6.1 /etc/exports
/srv/nfs *(ro)
```

Рисунок 2: Настройка файла `/etc/exports` с экспортом каталога `/srv/nfs`

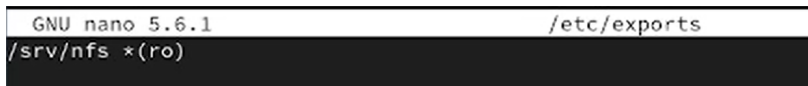
- Создан каталог `/srv/nfs`
- В `/etc/exports` добавлено `/srv/nfs *(ro)`

A screenshot of the GNU nano 5.6.1 text editor. The top status bar shows 'GNU nano 5.6.1' on the left and '/etc/exports' on the right. The main editing area contains the text '/srv/nfs *(ro)' on a single line.

```
GNU nano 5.6.1 /etc/exports
/srv/nfs *(ro)
```

Рисунок 2: Настройка файла `/etc/exports` с экспортом каталога `/srv/nfs`

- Создан каталог `/srv/nfs`
- В `/etc/exports` добавлено `/srv/nfs *(ro)`
- Экспорт с правами только чтения

A screenshot of the GNU nano 5.6.1 text editor. The title bar at the top shows "GNU nano 5.6.1" on the left and "/etc/exports" on the right. The main editing area has a black background with white text. The first line contains the text "/srv/nfs *(ro)".

```
GNU nano 5.6.1 /etc/exports
/srv/nfs *(ro)
```

Рисунок 2: Настройка файла `/etc/exports` с экспортом каталога `/srv/nfs`

- Назначен SELinux-контекст `nfs_t` для `/srv/nfs`

```
[root@server.bahis.net ~]# semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"  
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 3: Назначение SELinux-контекста `nfs_t` для каталога `/srv/nfs`

- Назначен SELinux-контекст `nfs_t` для `/srv/nfs`
- Использована команда `semanage fcontext`

```
[root@server.bahis.net ~]# semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"  
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 3: Назначение SELinux-контекста `nfs_t` для каталога `/srv/nfs`

- Применён `restorecon -vR /srv/nfs`

```
root@server.bahis.net ~]# restorecon -vR /srv/nfs
elabeled /srv/nfs from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
root@server.bahis.net ~]# systemctl start nfs-server.service
root@server.bahis.net ~]# systemctl enable nfs-server.service
reated symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service → /usr/lib/s
temd/system/nfs-server.service.
```

Рисунок 4: Применение `restorecon` и запуск службы `nfs-server`

- Применён `restorecon -vR /srv/nfs`
- Запущен и включён `nfs-server.service`

```
root@server.bahis.net ~]# restorecon -vR /srv/nfs
elabeled /srv/nfs from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
root@server.bahis.net ~]# systemctl start nfs-server.service
root@server.bahis.net ~]# systemctl enable nfs-server.service
reated symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service → /usr/lib/s
temd/system/nfs-server.service.
```

Рисунок 4: Применение `restorecon` и запуск службы `nfs-server`

- В firewalld добавлен сервис nfs

```
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=nfs
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 5: Настройка firewalld для разрешения сервиса NFS

- В `firewalld` добавлен сервис `nfs`
- Выполнена перезагрузка конфигурации

```
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=nfs
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 5: Настройка `firewalld` для разрешения сервиса NFS

- На клиенте установлен пакет `nfs-utils`

```
[root@client.bahis.net ~]# dnf -y install nfs-utils
```

Rocky Linux 9 - BaseOS	4.1 kB/s	4.3 kB	00:01
Rocky Linux 9 - AppStream	6.6 kB/s	4.8 kB	00:00
Rocky Linux 9 - AppStream	2.8 MB/s	15 MB	00:05
Rocky Linux 9 - Extras	3.3 kB/s	3.1 kB	00:00
Rocky Linux 9 - Extras	24 kB/s	17 kB	00:00

Dependencies resolved.

Package	Architecture	Version	Repository	Size
Installing:				
nfs-utils	x86_64	1:2.5.4-38.el9	baseos	432 k
Installing dependencies:				
gssproxy	x86_64	0.8.4-7.el9	baseos	108 k
libev	x86_64	4.33-6.el9	baseos	51 k
libnfsidmap	x86_64	1:2.5.4-38.el9	baseos	60 k
libverto-libev	x86_64	0.3.2-3.el9	baseos	13 k
rpcbind	x86_64	1.2.6-7.el9	baseos	56 k
sssd-nfs-idmap	x86_64	2.9.7-4.el9_7.1	baseos	37 k

Transaction Summary

Install 7 Packages

Total download size: 757 k
Installed size: 1.9 M
Downloading Packages:

Seek

Рисунок 6: Установка пакета `nfs-utils` на клиенте

- На клиенте установлен пакет `nfs-utils`
- Доступны утилиты `showmount`

```
[root@client.bahis.net ~]# dnf -y install nfs-utils
```

Rocky Linux 9 - BaseOS	4.1 kB/s	4.3 kB	00:01
Rocky Linux 9 - AppStream	6.6 kB/s	4.8 kB	00:00
Rocky Linux 9 - AppStream	2.8 MB/s	15 MB	00:05
Rocky Linux 9 - Extras	3.3 kB/s	3.1 kB	00:00
Rocky Linux 9 - Extras	24 kB/s	17 kB	00:00

```
Dependencies resolved.
```

Package	Architecture	Version	Repository	Size
Installing:				
nfs-utils	x86_64	1:2.5.4-38.el9	baseos	432 k
Installing dependencies:				
gssproxy	x86_64	0.8.4-7.el9	baseos	108 k
libev	x86_64	4.33-6.el9	baseos	51 k
libnfsidmap	x86_64	1:2.5.4-38.el9	baseos	60 k
libverto-libev	x86_64	0.3.2-3.el9	baseos	13 k
rpcbind	x86_64	1.2.6-7.el9	baseos	56 k
sssd-nfs-idmap	x86_64	2.9.7-4.el9_7.1	baseos	37 k

```
Transaction Summary
-----
Install 7 Packages

Total download size: 757 k
Installed size: 1.9 M
Downloading Packages:
```

Рисунок 6: Установка пакета `nfs-utils` на клиенте

- Выполнено `showmount -e server.bahis.net`

```
[root@client.bahis.net ~]# showmount -e server.bahis.net
clnt_create: RPC: Unknown host
[root@client.bahis.net ~]# mv /etc/resolv.conf.bak /etc/resolv.conf
mv: overwrite '/etc/resolv.conf'? y
[root@client.bahis.net ~]# showmount -e server.bahis.net
clnt_create: RPC: Unable to receive
```

Рисунок 7: Ошибка RPC при выполнении `showmount` на клиенте

- Выполнено `showmount -e server.bahis.net`
- Получена ошибка RPC

```
[root@client.bahis.net ~]# showmount -e server.bahis.net
clnt_create: RPC: Unknown host
[root@client.bahis.net ~]# mv /etc/resolv.conf.bak /etc/resolv.conf
mv: overwrite '/etc/resolv.conf'? y
[root@client.bahis.net ~]# showmount -e server.bahis.net
clnt_create: RPC: Unable to receive
```

Рисунок 7: Ошибка RPC при выполнении `showmount` на клиенте

- Выполнено `showmount -e server.bahis.net`
- Получена ошибка RPC
- Причина — ограничения firewall

```
[root@client.bahis.net ~]# showmount -e server.bahis.net
clnt_create: RPC: Unknown host
[root@client.bahis.net ~]# mv /etc/resolv.conf.bak /etc/resolv.conf
mv: overwrite '/etc/resolv.conf'? y
[root@client.bahis.net ~]# showmount -e server.bahis.net
clnt_create: RPC: Unable to receive
```

Рисунок 7: Ошибка RPC при выполнении `showmount` на клиенте

- Остановлен firewalld на сервере

```
[root@client.bahis.net ~]# systemctl start firewalld
```

Рисунок 8: Остановка службы firewalld на сервере

- Остановлен `firewalld` на сервере
- Временно сняты сетевые ограничения

```
[root@client.bahis.net ~]# systemctl start firewalld
```

Рисунок 8: Остановка службы `firewalld` на сервере

- Повторный `showmount -e` выполнен успешно

```
[root@client.bahis.net ~]# showmount -e server.bahis.net
clnt_create: RPC: Unable to receive
[root@client.bahis.net ~]# showmount -e server.bahis.net
Export list for server.bahis.net:
/srv/nfs *
```

Рисунок 9: Успешный вывод `showmount` с отображением экспорта `/srv/nfs`

- Повторный `showmount -e` выполнен успешно
- Отображён экспорт `/srv/nfs *`

```
[root@client.bahis.net ~]# showmount -e server.bahis.net
clnt_create: RPC: Unable to receive
[root@client.bahis.net ~]# showmount -e server.bahis.net
Export list for server.bahis.net:
/srv/nfs *
```

Рисунок 9: Успешный вывод `showmount` с отображением экспорта `/srv/nfs`

- firewalld запущен повторно

```
[root@client.bahis.net ~]# systemctl start firewalld  
[root@client.bahis.net ~]# ss -tlnp | grep TCP
```

Рисунок 10: Повторный запуск службы firewalld на сервере

- firewalld запущен повторно
- Восстановлены правила фильтрации

```
[root@client.bahis.net ~]# systemctl start firewalld  
[root@client.bahis.net ~]# ss -tlnp | grep TCP
```

Рисунок 10: Повторный запуск службы firewalld на сервере

- Выполнен анализ `lsof | grep TCP/UDP`

```
[root@client.bahis.net ~]# lsof | grep TCP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc
Output information may be incomplete.
systemd      1                root    265u      IPv4        48403      0t0
  TCP *:sunrpc (LISTEN)
systemd      1                root    267u      IPv6        48421      0t0
  TCP *:sunrpc (LISTEN)
cupsd        925              root     7u       IPv6        22761      0t0
  TCP localhost:ipp (LISTEN)
cupsd        925              root     8u       IPv4        22762      0t0
  TCP localhost:ipp (LISTEN)
sshd         934              root     3u       IPv4        22797      0t0
  TCP *:ssh (LISTEN)
sshd         934              root     4u       IPv6        22807      0t0
  TCP *:ssh (LISTEN)
master      1286             root    13u      IPv4        23876      0t0
```

Рисунок 11: Вывод `lsof` для TCP-соединений служб RPC и NFS

- Выполнен анализ `lsof | grep TCP/UDP`
- Обнаружены процессы `rpcbind`, `rpc.mountd`, `rpc.statd`

```
[root@client.bahis.net ~]# lsof | grep TCP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc
Output information may be incomplete.
systemd      1                root    265u      IPv4        48403      0t0
TCP *:sunrpc (LISTEN)
systemd      1                root    267u      IPv6        48421      0t0
TCP *:sunrpc (LISTEN)
cupsd        925              root      7u       IPv6        22761      0t0
TCP localhost:ipp (LISTEN)
cupsd        925              root      8u       IPv4        22762      0t0
TCP localhost:ipp (LISTEN)
sshd         934              root      3u       IPv4        22797      0t0
TCP *:ssh (LISTEN)
sshd         934              root      4u       IPv6        22807      0t0
TCP *:ssh (LISTEN)
master      1286             root     13u      IPv4        23876      0t0
```

Рисунок 11: Вывод `lsof` для TCP-соединений служб RPC и NFS

- Выполнен анализ `lsof | grep TCP/UDP`
- Обнаружены процессы `rpcbind`, `rpc.mountd`, `rpc.statd`
- Подтверждена работа RPC-служб

```
[root@client.bahis.net ~]# lsof | grep TCP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc
Output information may be incomplete.
systemd      1                root    265u      IPv4        48403      0t0
TCP *:sunrpc (LISTEN)
systemd      1                root    267u      IPv6        48421      0t0
TCP *:sunrpc (LISTEN)
cupsd        925              root     7u       IPv6        22761      0t0
TCP localhost:ipp (LISTEN)
cupsd        925              root     8u       IPv4        22762      0t0
TCP localhost:ipp (LISTEN)
sshd         934              root     3u       IPv4        22797      0t0
TCP *:ssh (LISTEN)
sshd         934              root     4u       IPv6        22807      0t0
TCP *:ssh (LISTEN)
master      1286             root    13u      IPv4        23876      0t0
```

Рисунок 11: Вывод `lsof` для TCP-соединений служб RPC и NFS

```

systemd      1          root  265u    IPv4      48403      0t0
TCP *:sunrpc (LISTEN)
systemd      1          root  267u    IPv6      48421      0t0
TCP *:sunrpc (LISTEN)
nssd         925        root   7u     IPv6      22761      0t0
TCP localhost:ipp (LISTEN)
nssd         925        root   8u     IPv4      22762      0t0
TCP localhost:ipp (LISTEN)
sshd         934        root   3u     IPv4      22797      0t0
TCP *:ssh (LISTEN)
sshd         934        root   4u     IPv6      22807      0t0
TCP *:ssh (LISTEN)
master      1296       root  13u     IPv4      23976      0t0
TCP *:smtp (LISTEN)

```

Рисунок 12: Вывод lsof для UDP-соединений служб RPC и NFS

- В `firewalld` добавлены службы `mountd` и `rpc-bind`

```
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=nfs
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --reload
success
```

Рисунок 13: Добавление служб `mountd` и `rpc-bind` в `firewalld`

- В `firewalld` добавлены службы `mountd` и `rpc-bind`
- Выполнен `--permanent` и `--reload`

```
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=nfs
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --reload
success
```

Рисунок 13: Добавление служб `mountd` и `rpc-bind` в `firewalld`

- Повторный `showmount -e` выполнен успешно

```
[root@client.bahis.net ~]# showmount -e server.bahis.net
Export list for server.bahis.net:
[ /srv/nfs *
```

Рисунок 14: Проверка доступа к экспортируемому ресурсу через `showmount`

- Повторный `showmount -e` выполнен успешно
- Подтверждена корректная настройка `firewall`

```
[root@client.bahis.net ~]# showmount -e server.bahis.net
Export list for server.bahis.net:
[/srv/nfs *
```

Рисунок 14: Проверка доступа к экспортируемому ресурсу через `showmount`

2.2 Монтирование NFS на клиенте

- Создан каталог `/mnt/nfs`

```
[root@client.bahis.net ~]# mkdir -p /mnt/nfs
[root@client.bahis.net ~]# mount server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs
mount.nfs: Failed to resolve server server.user.net: Name or service not known
```

Рисунок 15: Создание каталога и монтирование NFS-ресурса на клиенте

2.2 Монтирование NFS на клиенте

- Создан каталог `/mnt/nfs`
- Выполнено `mount server.bahis.net:/srv/nfs /mnt/nfs`

```
[root@client.bahis.net ~]# mkdir -p /mnt/nfs
[root@client.bahis.net ~]# mount server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs
mount.nfs: Failed to resolve server server.user.net: Name or service not known
```

Рисунок 15: Создание каталога и монтирование NFS-ресурса на клиенте

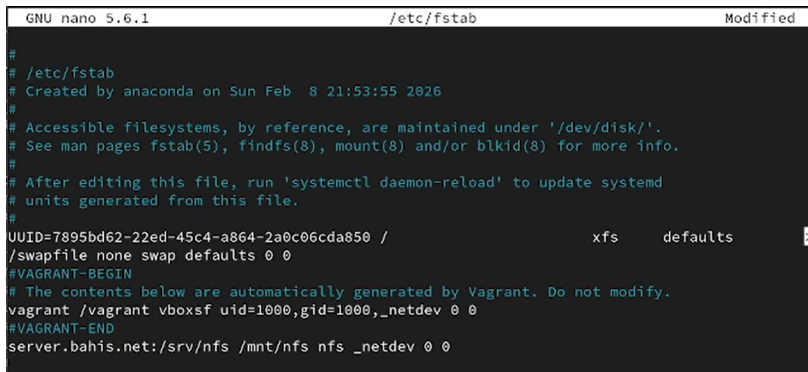
- Проверка mount показала тип nfs4

```
[root@client.bahis.net ~]# mount server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs
mount.nfs: Failed to resolve server server.user.net: Name or service not known
[root@client.bahis.net ~]# mount server.bahis.net:/srv/nfs /mnt/nfs
[root@client.bahis.net ~]# mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=89977,mode=755,inode64)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=156656k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/dev/sda1 on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproc=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=20163)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,seclabel,pagesize=2M)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=700)
none on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,no
```

- Проверка mount показала тип nfs4
- Используется proto=tcp, режим hard, sec=sys

```
[root@client.bahis.net ~]# mount server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs
mount.nfs: Failed to resolve server server.user.net: Name or service not known
[root@client.bahis.net ~]# mount server.bahis.net:/srv/nfs /mnt/nfs
[root@client.bahis.net ~]# mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=89977,mode=755,inode64)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=156656k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/dev/sda1 on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproc=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=20163)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,seclabel,pagesize=2M)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=700)
none on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=700)
```

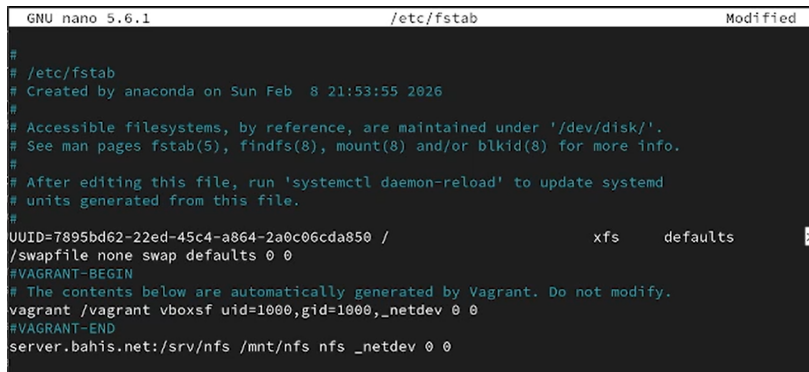
- В `/etc/fstab` добавлена строка автоматического монтирования



```
GNU nano 5.6.1 /etc/fstab Modified
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sun Feb  8 21:53:55 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=7895bd62-22ed-45c4-a864-2a0c06cda850 / xfs defaults
/swapfile none swap defaults 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
#VAGRANT-END
server.bahis.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
```

Рисунок 17: Добавление записи автоматического монтирования в `/etc/fstab`

- В `/etc/fstab` добавлена строка автоматического монтирования
- Использован параметр `_netdev`



```
GNU nano 5.6.1 /etc/fstab Modified
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sun Feb  8 21:53:55 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=7895bd62-22ed-45c4-a864-2a0c06cda850 / xfs defaults
/swapfile none swap defaults 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
#VAGRANT-END
server.bahis.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
```

Рисунок 17: Добавление записи автоматического монтирования в `/etc/fstab`

- Проверен статус `remote-fs.target`

```
[root@client.bahis.net ~]# systemctl status remote-fs.target
● remote-fs.target - Remote File Systems
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/remote-fs.target; enabled; preset: enabled)
   Active: active since Thu 2026-02-12 20:36:39 UTC; 32min ago
     Until: Thu 2026-02-12 20:36:39 UTC; 32min ago
    Docs: man:systemd.special(7)
 Feb 12 20:36:39 client.bahis.net systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
```

Рисунок 18: Проверка состояния `remote-fs.target`

- Проверен статус `remote-fs.target`
- Состояние `active`

```
[root@client.bahis.net ~]# systemctl status remote-fs.target
● remote-fs.target - Remote File Systems
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/remote-fs.target; enabled; preset: enabled)
   Active: active since Thu 2026-02-12 20:36:39 UTC; 32min ago
     Until: Thu 2026-02-12 20:36:39 UTC; 32min ago
    Docs: man:systemd.special(7)
Feb 12 20:36:39 client.bahis.net systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
```

Рисунок 18: Проверка состояния `remote-fs.target`

- После перезагрузки ресурс подключён автоматически

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@client.bahis.net ~]# ls /mnt/nfs
[root@client.bahis.net ~]# mount | grep nfs
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
server.bahis.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsz=131072,wsz=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.30,local_lo
ck=none,addr=192.168.1.1,_netdev)
[root@client.bahis.net ~]#
```

Рисунок 19: Подтверждение автоматического монтирования NFS после перезагрузки

- После перезагрузки ресурс подключён автоматически
- Подтверждён тип `nfs4`

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@client.bahis.net ~]# ls /mnt/nfs
[root@client.bahis.net ~]# mount | grep nfs
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
server.bahis.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsz=131072,wsz=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.30,local_lo
ck=none,addr=192.168.1.1,_netdev)
[root@client.bahis.net ~]#
```

Рисунок 19: Подтверждение автоматического монтирования NFS после перезагрузки

2.3 Подключение каталогов к дереву NFS

- Создан каталог /srv/nfs/www

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]# mkdir -p /srv/nfs/www
[root@server.bahis.net ~]# mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/
[root@server.bahis.net ~]# ls /srv/nfs/www/
cgi-bin  html
[root@server.bahis.net ~]# nan
```

Рисунок 20: Создание каталога /srv/nfs/www и bind-монтирование /var/www

2.3 Подключение каталогов к дереву NFS

- Создан каталог `/srv/nfs/www`
- Выполнено `mount -o bind /var/www /srv/nfs/www`

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]# mkdir -p /srv/nfs/www
[root@server.bahis.net ~]# mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/
[root@server.bahis.net ~]# ls /srv/nfs/www/
cgi-bin  html
[root@server.bahis.net ~]# nan
```

Рисунок 20: Создание каталога `/srv/nfs/www` и bind-монтирование `/var/www`

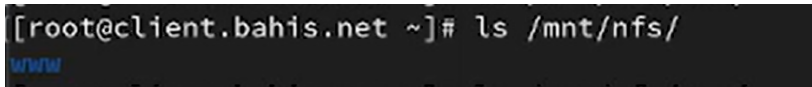
2.3 Подключение каталогов к дереву NFS

- Создан каталог /srv/nfs/www
- Выполнено `mount -o bind /var/www /srv/nfs/www`
- Проверено наличие `cgi-bin` и `html`

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]# mkdir -p /srv/nfs/www
[root@server.bahis.net ~]# mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/
[root@server.bahis.net ~]# ls /srv/nfs/www/
cgi-bin  html
[root@server.bahis.net ~]# nan
```

Рисунок 20: Создание каталога /srv/nfs/www и bind-монтирование /var/www

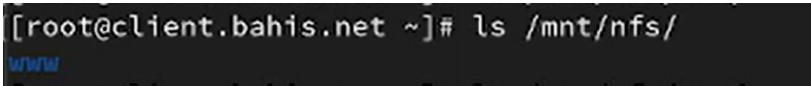
- На клиенте отображается каталог www



```
[root@client.bahis.net ~]# ls /mnt/nfs/  
www
```

Рисунок 21: Просмотр каталога /mnt/nfs на клиенте

- На клиенте отображается каталог www
- Подтверждён экспорт



```
[root@client.bahis.net ~]# ls /mnt/nfs/  
www
```

Рисунок 21: Просмотр каталога /mnt/nfs на клиенте

- В `/etc/exports` добавлено `/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)`



```
GNU nano 5.6.1 /etc/exports
/srv/nfs *(ro)
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)
```

Рисунок 22: Добавление экспорта каталога `/srv/nfs/www` в `/etc/exports`

- В `/etc/exports` добавлено `/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)`
- Разрешён доступ на чтение и запись



```
GNU nano 5.6.1 /etc/exports
/srv/nfs *(ro)
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)
```

Рисунок 22: Добавление экспорта каталога `/srv/nfs/www` в `/etc/exports`

- Выполнено `exportfs -r`

```
[root@server.bahis.net ~]# nano /etc/exports  
[root@server.bahis.net ~]# exportfs -r  
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 23: Повторная инициализация экспорта NFS с помощью `exportfs -r`

- Выполнено `exportfs -r`
- Применена новая конфигурация

```
[root@server.bahis.net ~]# nano /etc/exports  
[root@server.bahis.net ~]# exportfs -r
```

Рисунок 23: Повторная инициализация экспорта NFS с помощью `exportfs -r`

- На клиенте отображаются `cgi-bin` и `html`

```
[root@server.bahis.net ~]# ls /srv/nfs/www/  
cgi-bin  html
```

Рисунок 24: Просмотр содержимого `/mnt/nfs/www` на клиенте

- На клиенте отображаются `cgi-bin` и `html`
- Подтверждён доступ к веб-контенту

```
[root@server.bahis.net ~]# ls /srv/nfs/www/  
cgi-bin  html
```

Рисунок 24: Просмотр содержимого `/mnt/nfs/www` на клиенте

- В `/etc/fstab` добавлено bind-монтирование `/var/www`

```
#VAGRANT-END  
/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0
```

Рисунок 25: Добавление bind-монтирования в `/etc/fstab`

- В `/etc/fstab` добавлено bind-монтирование `/var/www`
- Обеспечено постоянное подключение

```
#VAGRANT-END  
/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0
```

Рисунок 25: Добавление bind-монтирования в `/etc/fstab`

- Повторно выполнен `exportfs -r`

```
[root@server.bahis.net ~]# exportfs -r
```

Рисунок 26: Повторный экспорт каталогов после изменения `/etc/fstab`

- Повторно выполнен `exportfs -r`
- Конфигурация актуализирована

```
[root@server.bahis.net ~]# exportfs -r
```

Рисунок 26: Повторный экспорт каталогов после изменения `/etc/fstab`

- Проверка на клиенте подтверждает доступ

```
[[root@client.bahis.net ~]# ls /mnt/nfs/www/  
[cgi-bin  html
```

Рисунок 27: Итоговая проверка содержимого /mnt/nfs/www на клиенте

- Проверка на клиенте подтверждает доступ
- Настройка выполнена корректно

```
[[root@client.bahis.net ~]# ls /mnt/nfs/www/  
[cgi-bin  html
```

Рисунок 27: Итоговая проверка содержимого /mnt/nfs/www на клиенте

2.4 Подключение каталогов для работы пользователей

- Создан каталог ~/common с правами 700

```
[bahis@server.bahis.net common]$ exportfs -r
exportfs: Failed to stat /srv/nfs/home/bahis: No such file or directory
exportfs: could not open /var/lib/nfs/.etab.lock for locking: errno 13 (Permission denied)
exportfs: can't lock /var/lib/nfs/etab for writing
[bahis@server.bahis.net common]$ mkdir -p /srv/nfs/home/bahis
mkdir: cannot create directory '/srv/nfs/home': Permission denied
[bahis@server.bahis.net common]$ sudo mkdir -p /srv/nfs/home/bahis
[sudo] password for bahis:
[bahis@server.bahis.net common]$ ls -ld /srv/nfs/home/bahis
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Feb 12 22:00 /srv/nfs/home/bahis
[bahis@server.bahis.net common]$ mount -o bind /home/user/common /srv/nfs/home/user
mount: /srv/nfs/home/user: mount point does not exist.
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
        the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[bahis@server.bahis.net common]$ cat /etc/exports
/srv/nfs *(ro)
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)
/srv/nfs/home/bahis 192.168.0.0/16(rw)
[bahis@server.bahis.net common]$ /etc/fstab
bash: /etc/fstab: Permission denied
[bahis@server.bahis.net common]$ cat /etc/fstab
#
# /etc/fstab
```

2.4 Подключение каталогов для работы пользователей

- Создан каталог ~/common с правами 700
- Создан файл bahis@server.txt

```
[bahis@server.bahis.net common]$ exportfs -r
exportfs: Failed to stat /srv/nfs/home/bahis: No such file or directory
exportfs: could not open /var/lib/nfs/.etab.lock for locking: errno 13 (Permission denied)
exportfs: can't lock /var/lib/nfs/etab for writing
[bahis@server.bahis.net common]$ mkdir -p /srv/nfs/home/bahis
mkdir: cannot create directory '/srv/nfs/home': Permission denied
[bahis@server.bahis.net common]$ sudo mkdir -p /srv/nfs/home/bahis
[sudo] password for bahis:
[bahis@server.bahis.net common]$ ls -ld /srv/nfs/home/bahis
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Feb 12 22:00 /srv/nfs/home/bahis
[bahis@server.bahis.net common]$ mount -o bind /home/user/common /srv/nfs/home/user
mount: /srv/nfs/home/user: mount point does not exist.
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
        the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[bahis@server.bahis.net common]$ cat /etc/exports
/srv/nfs *(ro)
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)
/srv/nfs/home/bahis 192.168.0.0/16(rw)
[bahis@server.bahis.net common]$ /etc/fstab
bash: /etc/fstab: Permission denied
[bahis@server.bahis.net common]$ cat /etc/fstab
#
# /etc/fstab
```

2.4 Подключение каталогов для работы пользователей

- Создан каталог ~/common с правами 700
- Создан файл bahis@server.txt
- Права rwx-----

```
[bahis@server.bahis.net common]$ exportfs -r
exportfs: Failed to stat /srv/nfs/home/bahis: No such file or directory
exportfs: could not open /var/lib/nfs/.etab.lock for locking: errno 13 (Permission denied)
exportfs: can't lock /var/lib/nfs/etab for writing
[bahis@server.bahis.net common]$ mkdir -p /srv/nfs/home/bahis
mkdir: cannot create directory '/srv/nfs/home': Permission denied
[bahis@server.bahis.net common]$ sudo mkdir -p /srv/nfs/home/bahis
[sudo] password for bahis:
[bahis@server.bahis.net common]$ ls -ld /srv/nfs/home/bahis
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Feb 12 22:00 /srv/nfs/home/bahis
[bahis@server.bahis.net common]$ mount -o bind /home/user/common /srv/nfs/home/user
mount: /srv/nfs/home/user: mount point does not exist.
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
        the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[bahis@server.bahis.net common]$ cat /etc/exports
/srv/nfs *(ro)
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)
/srv/nfs/home/bahis 192.168.0.0/16(rw)
[bahis@server.bahis.net common]$ /etc/fstab
bash: /etc/fstab: Permission denied
[bahis@server.bahis.net common]$ cat /etc/fstab
#
# /etc/fstab
```

- В `/etc/exports` добавлено `/srv/nfs/home/bahis 192.168.0.0/16(rw)`

```
/srv/nfs *(ro)
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)
/srv/nfs/home/bahis 192.168.0.0/16(rw)
```

Рисунок 29: Добавление каталога пользователя в `/etc/exports`

- В `/etc/exports` добавлено `/srv/nfs/home/bahis 192.168.0.0/16(rw)`
- Разрешён сетевой доступ

```
/srv/nfs *(ro)  
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)  
/srv/nfs/home/bahis 192.168.0.0/16(rw)
```

Рисунок 29: Добавление каталога пользователя в `/etc/exports`

- В `/etc/fstab` добавлено bind-монтирование каталога пользователя

```
[bahis@server.bahis.net common]$ cat /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sun Feb  8 21:53:55 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=7895bd62-22ed-45c4-a864-2a0c06cda850 /                xfs      defaults
0
/swapfile none swap defaults 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
#VAGRANT-END
/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0
/home/bahis/common /srv/nfs/home/bahis none bind 0 0
```

Рисунок 30: Добавление bind-монтирования каталога пользователя в `/etc/fstab`

- Выполнено `exportfs -r`

```
[bahis@server.bahis.net common]$ exportfs -r  
exportfs: could not open /var/lib/nfs/.etab.lock for locking: errno 13 (Permission denied)  
exportfs: can't lock /var/lib/nfs/etab for writing
```

Рисунок 31: Повторный экспорт каталогов NFS

- Выполнено `exportfs -r`
- Обновлено конфигурация экспорта

```
[bahis@server.bahis.net common]$ exportfs -r  
exportfs: could not open /var/lib/nfs/.etab.lock for locking: errno 13 (Permission denied)  
exportfs: can't lock /var/lib/nfs/etab for writing
```

Рисунок 31: Повторный экспорт каталогов NFS

- На клиенте отображаются home и www

```
[root@client.bahis.net ~]# ls /mnt/nfs  
home  www
```

Рисунок 32: Проверка каталога /mnt/nfs на клиенте

- На клиенте отображаются home и www
- Подтверждён экспорт пользовательского каталога

```
[root@client.bahis.net ~]# ls /mnt/nfs  
home  www
```

Рисунок 32: Проверка каталога /mnt/nfs на клиенте

- Пользователь bahis создал файл на клиенте

```
[bahis@client.bahis.net bahis]$ cd /mnt/nfs/home/bahis  
[bahis@client.bahis.net bahis]$ touch bahis@client.txt
```

Рисунок 33: Создание файла пользователем bahis на клиенте через NFS

- Пользователь bahis создал файл на клиенте
- Подтверждены права записи

```
[bahis@client.bahis.net bahis]$ cd /mnt/nfs/home/bahis  
[bahis@client.bahis.net bahis]$ touch bahis@client.txt
```

Рисунок 33: Создание файла пользователем bahis на клиенте через NFS

- На сервере отображаются оба файла

```
[bahis@client.bahis.net bahis]$ ls /mnt/nfs/home/bahis  
bahis@client.txt
```

Рисунок 34: Проверка появления файла клиента на сервере

- На сервере отображаются оба файла
- Подтверждена синхронность данных

```
[bahis@client.bahis.net bahis]$ ls /mnt/nfs/home/bahis  
bahis@client.txt
```

Рисунок 34: Проверка появления файла клиента на сервере

- При доступе root получено `Permission denied`

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ cd /mnt/nfs/home/bahis  
/[bahis@client.bahis.net bahis]$ touch bahis@client.txt  
#touch: cannot touch 'bahis@client.txt': Permission denied
```

Рисунок 35: Отказ в доступе под пользователем root на клиенте

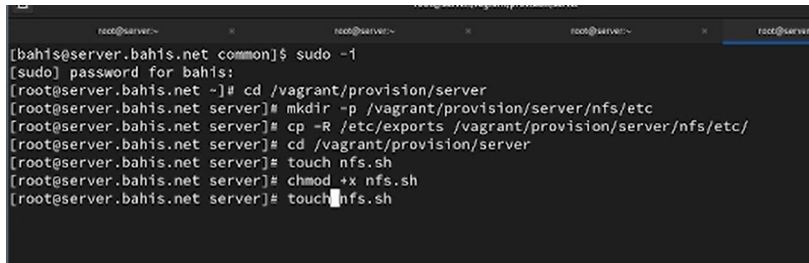
- При доступе root получено **Permission denied**
- Причина — права 700

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ cd /mnt/nfs/home/bahis  
/[bahis@client.bahis.net bahis]$ touch bahis@client.txt  
#touch: cannot touch 'bahis@client.txt': Permission denied
```

Рисунок 35: Отказ в доступе под пользователем root на клиенте

2.5 Внесение изменений в настройки внутреннего

- В `/vagrant/provision/server` создан каталог `nfs/etc`

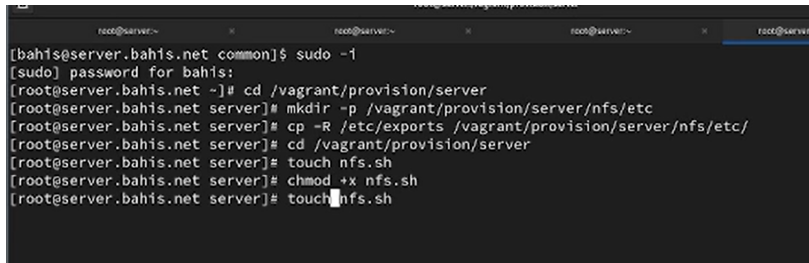


```
[bahis@server.bahis.net common]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/nfs/etc
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/exports /vagrant/provision/server/nfs/etc/
[root@server.bahis.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# touch nfs.sh
[root@server.bahis.net server]# chmod +x nfs.sh
[root@server.bahis.net server]# touch nfs.sh
```

Рисунок 36: Копирование файла `/etc/exports` в каталог `provision/server/nfs/etc`

2.5 Внесение изменений в настройки внутреннего

- В `/vagrant/provision/server` создан каталог `nfs/etc`
- Скопирован файл `/etc/exports`



```
[bahis@server.bahis.net common]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/nfs/etc
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/exports /vagrant/provision/server/nfs/etc/
[root@server.bahis.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# touch nfs.sh
[root@server.bahis.net server]# chmod +x nfs.sh
[root@server.bahis.net server]# touch nfs.sh
```

Рисунок 36: Копирование файла `/etc/exports` в каталог `provision/server/nfs/etc`

- Создан скрипт `nfs.sh` для сервера

```
GNU nano 5.6.1                                nfs.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install nfs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/nfs/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service nfs --permanent
firewall-cmd --add-service mountd --add-service rpc-bind --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Tuning SELinux"
mkdir -p /srv/nfs
semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
restorecon -vR /srv/nfs
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /srv/nfs/www
mount -o bind /var/www /srv/nfs/www
echo "/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0" >> /etc/fstab
mkdir -p /srv/nfs/home/user
mkdir -p -m 700 /home/user/common
chown user:user /home/user/common
```

- Создан скрипт `nfs.sh` для сервера
- Реализована установка `nfs-utils`

```
GNU nano 5.6.1                                nfs.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install nfs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/nfs/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service nfs --permanent
firewall-cmd --add-service mountd --add-service rpc-bind --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Tuning SELinux"
mkdir -p /srv/nfs
semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
restorecon -vR /srv/nfs
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /srv/nfs/www
mount -o bind /var/www /srv/nfs/www
echo "/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0" >> /etc/fstab
mkdir -p /srv/nfs/home/user
mkdir -p -m 700 /home/user/common
chown user:user /home/user/common
```

- Создан скрипт `nfs.sh` для сервера
- Реализована установка `nfs-utils`
- Настроены SELinux, firewall, bind-монтирование

```
GNU nano 5.6.1                                nfs.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install nfs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/nfs/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service nfs --permanent
firewall-cmd --add-service mountd --add-service rpc-bind --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Tuning SELinux"
mkdir -p /srv/nfs
semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
restorecon -vR /srv/nfs
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /srv/nfs/www
mount -o bind /var/www /srv/nfs/www
echo "/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0" >> /etc/fstab
mkdir -p /srv/nfs/home/user
mkdir -p -m 700 /home/user/common
chown user:user /home/user/common
```


- Создан скрипт `nfs.sh` для сервера
- Реализована установка `nfs-utils`
- Настроены SELinux, firewall, bind-монтирование
- Запущена и включена служба `nfs-server`

```
GNU nano 5.6.1                                nfs.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install nfs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/nfs/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service nfs --permanent
firewall-cmd --add-service mountd --add-service rpc-bind --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Tuning SELinux"
mkdir -p /srv/nfs
semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
restorecon -vR /srv/nfs
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /srv/nfs/www
mount -o bind /var/www /srv/nfs/www
echo "/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0" >> /etc/fstab
mkdir -p /srv/nfs/home/user
mkdir -p -m 700 /home/user/common
chown user:user /home/user/common
```

- На клиенте создан скрипт `nfs.sh`

```
[bahis@client.bahis.net bahis]$ cd /vagrant/provision/client  
[bahis@client.bahis.net client]$ cd /vagrant/provision/client  
[bahis@client.bahis.net client]$ touch nfs.sh  
[bahis@client.bahis.net client]$ chmod +x nfs.sh  
[bahis@client.bahis.net client]$ to■nfs.sh
```

Рисунок 38: Создание файла `nfs.sh` в каталоге `provision/client`

- На клиенте создан скрипт `nfs.sh`
- Реализованы установка, монтирование и запись в `/etc/fstab`

```
[bahis@client.bahis.net bahis]$ cd /vagrant/provision/client  
[bahis@client.bahis.net client]$ cd /vagrant/provision/client  
[bahis@client.bahis.net client]$ touch nfs.sh  
[bahis@client.bahis.net client]$ chmod +x nfs.sh  
[bahis@client.bahis.net client]$ to■nfs.sh
```

Рисунок 38: Создание файла `nfs.sh` в каталоге `provision/client`

- На клиенте создан скрипт `nfs.sh`
- Реализованы установка, монтирование и запись в `/etc/fstab`
- Выполнен `restorecon`

```
[bahis@client.bahis.net bahis]$ cd /vagrant/provision/client  
[bahis@client.bahis.net client]$ cd /vagrant/provision/client  
[bahis@client.bahis.net client]$ touch nfs.sh  
[bahis@client.bahis.net client]$ chmod +x nfs.sh  
[bahis@client.bahis.net client]$ to■nfs.sh
```

Рисунок 38: Создание файла `nfs.sh` в каталоге `provision/client`

```
GNU nano 5.6.1                                nfs.sh                                M
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install nfs-utils
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /mnt/nfs
mount server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs
echo "server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0" >> /etc/fstab
restorecon -vR /etc
```

Рисунок 39: Содержимое скрипта nfs.sh для виртуальной машины client

Раздел 3

3. Выводы

3.1 Выводы

- Настроен сервер NFSv4 и экспорт каталогов

3.1 Выводы

- Настроен сервер NFSv4 и экспорт каталогов
- Назначены корректные SELinux-контексты `nfs_t`

3.1 Выводы

- Настроен сервер NFSv4 и экспорт каталогов
- Назначены корректные SELinux-контексты `nfs_t`
- Настроен firewall для RPC и NFS-служб

3.1 Выводы

- Настроен сервер NFSv4 и экспорт каталогов
- Назначены корректные SELinux-контексты `nfs_t`
- Настроен firewall для RPC и NFS-служб
- Реализовано автоматическое монтирование на клиенте

3.1 Выводы

- Настроен сервер NFSv4 и экспорт каталогов
- Назначены корректные SELinux-контексты `nfs_t`
- Настроен firewall для RPC и NFS-служб
- Реализовано автоматическое монтирование на клиенте
- Организовано bind-монтирование каталогов

3.1 Выводы

- Настроен сервер NFSv4 и экспорт каталогов
- Назначены корректные SELinux-контексты `nfs_t`
- Настроен firewall для RPC и NFS-служб
- Реализовано автоматическое монтирование на клиенте
- Организовано bind-монтирование каталогов
- Проверено разграничение доступа по правам файловой системы

3.1 Выводы

- Настроен сервер NFSv4 и экспорт каталогов
- Назначены корректные SELinux-контексты `nfs_t`
- Настроен firewall для RPC и NFS-служб
- Реализовано автоматическое монтирование на клиенте
- Организовано bind-монтирование каталогов
- Проверено разграничение доступа по правам файловой системы
- Настройка автоматизирована через provisioning-скрипты

3.1 Выводы

- Настроен сервер NFSv4 и экспорт каталогов
- Назначены корректные SELinux-контексты `nfs_t`
- Настроен firewall для RPC и NFS-служб
- Реализовано автоматическое монтирование на клиенте
- Организовано bind-монтирование каталогов
- Проверено разграничение доступа по правам файловой системы
- Настройка автоматизирована через provisioning-скрипты
- Обеспечена воспроизводимость инфраструктуры NFS